

인공지능 윤리 역량 신장을 위한 인공지능 윤리 딜레마 개발

Development of AI Ethics Dilemma to Enhance AI Ethical Competence

김은경[†] · 이영준^{†*}

Eungyeong Kim[†] · Youngjun Lee^{†*}

요 약

인공지능 기술의 빠른 확산으로 인공지능 윤리 문제는 인공지능 전문가만의 문제가 아닌 사회 문제가 되었다. 이에 따라 인공지능 윤리 문제 상황을 해결하기 위해 인공지능 윤리 문제를 파악하고 상황에 맞는 적절한 윤리적 판단을 내릴 수 있는 인공지능 윤리 역량이 요구되고 있다. 윤리 딜레마를 활용한 토론 수업은 다수의 연구에서 윤리 역량을 신장시키는 것으로 나타났다. 이에 인공지능 윤리 교육에서도 인공지능 윤리 딜레마를 활용한 인공지능 윤리 수업이 활발히 이루어지고 있다. 그러나 이에 활용되는 인공지능 딜레마가 한 사례에 매우 치중되어 있어 다양한 인공지능 윤리 요소를 다루지 못한다는 문제가 있다. 이에 본 연구에서는 교육부의 ‘사람이 중심이 되는 인공지능 윤리 기준’의 3대 원칙과 10대 핵심 요소가 반영된 인공지능 윤리 딜레마 9개를 개발하고 전문가를 통해 타당성을 확보하였다. 본 인공지능 윤리 딜레마가 인공지능 윤리 딜레마 활용 교육에 다양성을 높이고 학습자의 인공지능 윤리 역량 신장에 도움이 되길 기대한다.

주제어: 인공지능 윤리 역량, 인공지능 윤리 교육, 인공지능 윤리 딜레마, 인공지능 윤리, aiethics.kr

ABSTRACT

With the rapid spread of AI technology, the AI ethics issue has become a social issue, not just an issue for AI experts. Accordingly, in order to solve AI ethical problems, AI ethical competence are required to identify AI ethical problems and make appropriate ethical judgments appropriate to the situation. Discussion classes using ethical dilemmas have been shown to increase ethical competency in a number of studies. Accordingly, in AI ethics education, AI ethics classes using Alethics dilemmas are being actively conducted. However, there is a problem that the AI dilemma used for this is very focused on one case, so that it cannot deal with various AI ethical factors. Accordingly, in this study, nine AI ethical dilemmas that reflect the three principles and ten core elements of the Ministry of Education's "human-centered AI ethical standards" were developed, and validity was secured through experts. It is hoped that this AI ethical dilemma will help increase diversity in AI ethical dilemma utilization education and enhance learners' AI ethical competency.

Keywords: AI ethical competence, AI ethics education, AI dilemma, AI ethics, aiethics.kr

1. 서론

인공지능 전문가 앤드류 응 스탠퍼드 교수는 다수의 강연에서 “인공지능이 전기와 같이 다양한 곳에서 일반적으로 쓰이며 우리 경제·사회 전반을 바꿀 것”이라고 말했다[1]. 이는 인공지능이 소수 전문가의 영역이 아닌 우리 사회의 일부가 되었음을 의미한

다. 최근 발표된 ChatGPT의 경우에도 두 달 만에 월 사용자 수가 1억 명을 돌파할 정도로 인공지능에 대한 사회의 관심과 영향력이 엄청나다[2, 3]. 인공지능이 사회에 미치는 관심과 영향력이 커진 만큼 인공지능 윤리 문제 또한 인공지능 전문가들만의 문제가 아닌 모든 사회구성원의 문제가 되었다. 이에 따라 세계 각국 정부와 국제기구, 기업 등 다양한 곳에서 인공지

[†]정 회 원: 한국교원대학교 컴퓨터교육과 박사과정

^{†*}중심회원: 한국교원대학교 컴퓨터교육과 교수(교신저자)

논문접수: 2023년 07월 21일, 심사완료: 2023년 08월 25일, 게재확정: 2023년 08월 30일

능 윤리 기준을 내놓고 있다[4-7]. 그러나 McNamara(2018)의 소프트웨어 학과 학생과 전문 소프트웨어 개발자를 대상으로 한 연구에 따르면 윤리 기준을 제시하고 명시적으로 따르게 하는 것만으로는 그들의 의사결정에 영향을 끼치지 못했다[8]. 즉, 인공지능 윤리 기준을 설명하고 전달하는 교육은 인공지능 윤리 문제의 해결책이 될 수 없다.

사회가 빠르게 변화하고 있어 더 이상 지식을 전달하는 교육 방식으로는 다가올 미래에 효과적으로 대응하기 어렵다. 이에 정부에서도 역량 중심 교육을 강조하고 있다[9]. 인공지능 윤리 교육도 인공지능 윤리 기준을 단순 전달하는 것이 아닌 윤리적 문제 상황에서 올바르게 인지하고, 비판적 사고를 바탕으로 판단하며 행동할 수 있는 윤리 역량을 길러줄 수 있는 교육이 이루어져야 한다[10]. 이러한 인공지능 윤리 역량을 향상을 위해서는 실제 수행 상황을 조성하고, 교수 학습 과정에서 인공지능 윤리 역량을 평가하고, 피드백하는 과정이 제공되어야 한다[10, 11]. 그러나 교육 현장에서 실제 수행 상황을 조성하는 것은 어려움이 따르기 때문에 본 연구에서는 인공지능 딜레마를 개발하여 실제 수행 상황을 간접 경험하게 하였다. 딜레마 상황을 활용한 토론은 의사소통 능력과 비판적 사고력, 윤리적 상상력까지 키울 수 있는 토론 방식으로 윤리 교육에서 많이 연구되고 있으며[12] 인공지능 윤리 교육에서도 현재 많이 활용되고 있다. 그러나 인공지능 윤리 교육 프로그램이나 교재에서 인공지능 윤리 딜레마 사례로 대부분 모럴머신을 활용한 자율주행차의 딜레마 문제만을 다루고 있어 제한된 윤리 요소만 다뤄진다는 점이 아쉽다. 특히 모럴머신을 활용한 인공지능 윤리 교육은 학습자의 인공지능 인식에 부정적이라는 연구가 있어[5] 이를 대체할 다양한 인공지능 윤리 딜레마 개발이 요구된다. 이에 본 연구에서는 인공지능 윤리 역량 신장을 위한 다양한 인공지능 윤리 딜레마를 개발하고자 한다.

2. 이론적 배경

2.1 인공지능 윤리

인공지능 윤리에 대해 이재영 외(2019)는 ‘인공지능 관련 이해관계자들이 준수해야 할 보편적 사회 규범 및 관련 기술’로, 허유선 외(2020)는 ‘인공지능 기술의 개발, 연구, 적용 등 전체 단계에서 인공지능을 둘러싼 규범적 문제를 다루는 것’이라고 정의하

였다[13, 14].

이러한 인공지능 윤리는 초기에는 로봇 자체의 책무를 강조하는 기계 중심이었다. 아시모프의 로봇 3원칙이나 후쿠오카 세계 로봇 선언은 기계 중심의 인공지능 윤리를 잘 보여주는 예이다. 이러한 기계 중심의 윤리는 시간이 지남에 따라 인공지능을 개발하고 보급하고 활용하는 사람의 책무를 강조하는 윤리로 변모하였다. 유럽로봇연구의 로봇 연구 원칙(2007)은 인공지능 윤리의 주체가 기계에서 사람으로 변화하였음을 보여준다[15, 16]. 우리나라에서 2020년 발표한 ‘사람이 중심이 되는 인공지능 윤리 기준’에서도 사람 중심으로 변화한 인공지능 윤리의 흐름을 명확히 확인할 수 있는데 이 기준에서는 인간성을 위한 인공지능을 위한 3대 기본 원칙과 10대 핵심 요건을 제시하였다[17]. 국제기구에서 처음으로 마련한 인공지능 기준이라는 의의가 있는 유네스코의 인공지능 윤리 권고에서도 인간 중심의 인공지능을 강조하고 있다[18].

2.2 인공지능 윤리 교육

전 세계적으로 인공지능이 사회에 미치는 영향이 커지고 있고 이에 따라 인공지능 윤리 문제 또한 커다란 사회 문제가 되고 있다. 이에 인공지능 윤리 문제 예방 및 해결을 위해 윤리적 가치와 규범에 대해 논의하게 되었고 국내외 주요 기관에서는 인공지능 기준을 제시하고 있다[19]. 교육계에서도 인공지능의 윤리적, 사회적 이슈에 대응하기 위해 적절한 교육적 접근의 필요성이 강조되었다[20]. 우리나라보다 인공지능 윤리 교육이 빨리 이루어진 미국의 경우 2017년부터 하버드대학에서는 내재 된 윤리 프로그램을 통해 인공지능 기술과 연관 있는 윤리 내용을 함께 다루기 시작하였으며, MIT 공대에서는 중학생을 대상으로 하는 ‘모두를 위한 인공지능’ 과목을 개설하였다. AI4K12에서는 인공지능의 5가지 빅아이디어에 사회적 영향을 포함하여 인공지능 윤리의 중요성을 강조하였다. 우리나라에서는 교육부에서 2020년 ‘초·중등 인공지능 내용 기준’을 제시하고, ‘인공지능의 사회적 영향’ 영역에서 인공지능 윤리를 다루도록 하였다. 과학기술정보통신부에서는 최근 인공지능 윤리교재를 내놓았다[21]. 기존의 인공지능 교재의 경우 인공지능의 원리와 활용에 초점이 맞춰져 인공지능 윤리 부분의 비중이 상대적으로 적은 경우가 대다수인데 해당 교재는 국가 수준에서 인공지능 윤리 교육만을

위한 전용 교재를 개발했다는 점에 그 의의가 크다. 교재는 총 3종으로 초·중·고 학교급에서 체계적으로 인공지능 교육을 할 수 있도록 구성되어 있다. 그러나 아이러니하게도 인공지능 윤리 교육을 위한 충분한 시간이 확보되어 있지 않은 학교 현장에서 사용하기에는 그 분량이 방대하여 활용에 어려움이 있다 [22].

2.3 윤리 딜레마

딜레마는 사전적으로 ‘둘 중 반드시 하나를 선택해야 상황에서, 어떠한 선택을 하여도 바람직하지 못한 결과가 나오는 곤란한 상황’으로 정의된다[23]. 이 중 윤리 딜레마는 한 딜레마가 두 가지 이상의 윤리적 규범 또는 가치가 충돌해 혼란을 주는 상황으로 이때 한 가지 선택지가 다른 선택지를 압도한다면 이것은 진정한 윤리적 딜레마가 될 수 없다. 즉, 윤리 딜레마란 선택지 중 어느 하나를 선택해야만 하고 다른 선택을 하지 못한 상황으로 인해 문제가 발생하는 것을 일컫는다[24]. 따라서 윤리 딜레마 상황에서 윤리적 판단을 내리기 위해서는 깊은 사고와 논의가 필요하다[25].

윤리적 딜레마 상황에서 적절한 윤리적 판단을 내리기 위한 사고와 논의 과정은 많은 연구에서 실제로 윤리적 판단 능력을 높이는 것으로 나타났다. 육숙자(1999)는 고등학생 101명을 대상으로 딜레마 토론 수업 후 도덕적 판단력 검사를 실시하여 딜레마 토론 수업이 도덕 판단 수준에 향상에 영향을 미친다는 것을 밝혀냈다[26]. 한강희(1999)는 가치 딜레마 토의 수업과 역할 놀이 수업 간의 도덕 판단력 발달 정도를 밝히는 연구에서 딜레마 토의식 수업을 받은 아이들의 도덕적 판단력이 역할 놀이 수업을 받은 학생들보다 높았음을 밝혔다[27]. 이 외에도 김동호(1998)의 연구에서도 딜레마 토론 수업이 학생들의 도덕적 판단 능력을 높이는 것으로 나타났다[28].

2.4 인공지능 윤리 딜레마 교육

윤리 딜레마를 활용한 토론 교육은 의사소통 능력과 비판적 사고력, 윤리적 상상력까지 키울 수 있는 토론 방식으로 도덕과 뿐만 아니라 인공지능 윤리 교육에서도 많이 활용되고 있다[29]. 특히, 2015 개정 교육과정의 고등학교 인공지능 기초 내용 요소에는 윤리 딜레마가 명시되어 있어 고등학교 인공지능 기초 교과서 8종에서 모두 인공지능 윤리 딜레마 관련

내용을 확인할 수 있다. 교과서 8종을 좀 더 자세히 살펴보면 모든 교과서에서 자율주행차의 딜레마 내용을 다루고 있었고 교과서에 따라 군사 무기, 인공지능 의사, 개인 맞춤형 서비스, 사회 안전을 위한 CCTV 등의 딜레마 중 일부를 제시하고 있다. 그러나 모든 교과서에서 자율주행차의 딜레마와 관련해서는 토론 활동이나 심화활동을 추가한 것에 비해 다른 딜레마에 대해서는 상대적으로 소홀하게 다루지고 있거나 일부 교과서에서는 자율주행차의 딜레마 내용만으로 윤리 딜레마 부분이 채워져 있다. 이러한 편중은 인공지능 윤리 딜레마를 활용한 교육에서 다양한 윤리 요소를 다루고 있지 못하는 문제를 보여주고 있다. 특히, 자율주행차의 딜레마의 경우 인간을 해치는 극단적인 사례를 반복적으로 제시하여 인공지능에 대한 태도에 부정적 영향을 미치는 점이나 인간 존엄성의 기본 원칙을 무시하고 있는 점 등에서 교육에 활용하기에 다소 부적절한 면이 있다[5, 30, 31]. 이에 다양한 인공지능 윤리 이슈와 윤리 요소를 다룰 수 있는 다양한 인공지능 윤리 딜레마 개발이 요구된다.

2.5 인공지능 윤리 역량

OECD는 미래 사회의 개인적·사회적 성공을 위한 역량에 대한 DeSeCo 프로젝트를 진행하였고, Education 2030 프로젝트에서는 미래 역량을 발달시킬 수 있는 방안에 대해 다양하게 논의하였다[32]. 이러한 OECD의 역량 중심 교육에 대한 의제는 우리나라 교육과정에 영향을 끼쳐 2015 개정 교육과정 이래로 2022 개정 교육과정까지 우리나라의 교육과정은 역량 중심 교육과정을 표방하고 있다. 빠른 기술의 발달은 사회를 빠르게 변화시켰으며 이러한 사회에서는 시시각각 변화하는 지식과 폭발적으로 증가하는 정보를 얼마나 습득하고 있는냐보다 상황과 맥락에 따라 문제를 해결할 수 있는 역량이 더욱 중요한 시대가 된 것이다.

인공지능 윤리 영역에서도 인공지능 윤리 지침을 익히고 명시적으로 따르게 하는 것이 아닌 인공지능 윤리 역량을 길러주는 교육이 이루어져야 한다. 변순용[10]은 인공지능 윤리 교육 내용 체계 구성에 관한 연구에서 인공지능 윤리 역량을 ‘인공지능을 올바르게 활용하기 위한 윤리적 기반과 관련된 역량’으로 정의하고, 이를 다시 ‘개인적 도덕역량’과 ‘사회적 도덕역량’, ‘합리적 도덕역량’으로 구분하였다. 배진아는 중등학생 대상 인공지능 윤리 역량 평가

척도 개발 연구에서 인공지능 윤리 역량을 ‘인공지능 기술을 이용한 문제해결 과정에서 윤리적 문제를 고려하고, 올바른 판단과 윤리적 행동을 할 수 있는 실천 능력’으로 정의하였다[12]. 이에 본 연구에서는 인공지능 윤리 역량을 ‘인공지능 윤리 문제 상황에 직면했을 때, 고려해야 할 윤리적 요소를 파악하여 적절한 윤리적 판단을 내리고 이를 행동으로 실천할 수 있는 능력’으로 정의하였다.

3. 연구 방법 및 절차

본 연구에서는 인공지능 윤리 역량 신장을 위한 인공지능 윤리 딜레마를 개발하였다. 개발된 인공지능 윤리 딜레마는 초등학교 고학년 이상부터 성인까지의 인공지능 윤리 교육에 활용될 수 있다. 개발 절차는 다음과 같다.

첫째, 국내외 인공지능 윤리 기준을 분석하여 기반이 될 기준을 선정하고, 기준에 따라 인공지능 윤리 딜레마 영역을 선정하였다.

둘째, 다양한 매체 분석을 통해 윤리 딜레마 영역에 알맞은 딜레마를 선정한 뒤 인공지능 교육을 연구하고 있는 교수 및 박사 과정 10인의 검토 의견을 수렴하여 9개의 딜레마를 개발하였다.

셋째, 인공지능에 대한 전문지식이 없는 현직 초·중등 교사 58명을 대상으로 딜레마에 대한 이해도와 교육용으로서의 적합성을 묻는 설문을 시행하고, 결과를 바탕으로 딜레마를 수정하였다.

넷째, 인공지능 교육 전문가 12인을 대상으로 델파이 조사를 하여 각 딜레마가 영역에 해당하는 윤리 가치를 제대로 담고 있는지와 초등학교 고학년 이상이면 이해하기 적합한지에 대한 타당도를 검토하였다. 타당도 평가는 5점 리커트 척도로 실시하였고, 3점 이하의 점수를 부여한 경우에는 그 이유와 수정 방향에 대해 의견 제시를 요청하였다. 이 조사에 참여한 인원은 12명으로 CVR 최솟값을 .56으로 설정하였다.

최종적으로 델파이 조사에서 나온 수정의견에 전문가 집단과의 논의를 통해 반영 여부를 결정하고, 최종 인공지능 윤리 딜레마 9개를 확정하였다.

4. 인공지능 윤리 딜레마 개발

4.1 인공지능 윤리 기준 분석 및 인공지능 윤리 딜레마 영역 선정

본 연구에서는 다양한 인공지능 윤리 요소를 반영한 인공지능 윤리 딜레마의 필요성에 따라 인공지능 윤리 딜레마를 개발하고자 하였다. 인공지능 윤리 딜레마에서 어떠한 인공지능 윤리 요소를 반영해야 할지를 정하기 위해 국내외의 인공지능 윤리 기준과 인공지능 윤리 기준을 분석한 논문을 검토하였다. 검토 결과 인공지능 윤리 기준들은 서로 유사한 기준을 공유하고 있어 [4, 7], 본 연구에서는 인공지능 윤리 딜레마에 바탕이 되는 윤리 기준으로 국내 인공지능 윤리 기준을 대표한다고 할 수 있는 ‘사람이 중심이 되는 인공지능 윤리 기준’을 설정하였다.

해당 윤리 기준에서 강조하고 있는 ‘사람중심의 인공지능’은 인간성(Humanity)을 지향해야 할 최고 가치로 설정하고 있는데 구체적으로는 인공지능이 개인의 삶을 윤택하게 하고 사회를 긍정적으로 발전시키며, 사회적 불평등 해소에 기여하고, 목적 달성을 위한 과정 또한 윤리적이어야 한다는 것을 의미한다. 즉, 궁극적으로 인공지능은 인간의 삶과 질 및 사회 공익 증진에 기여하도록 개발 및 활용되어야 한다는 것을 말한다.

정부에서는 ‘사람 중심이 되는 인공지능 윤리 기준’을 인공지능 윤리 문제에 관한 토론과 숙의의 시작점으로 삼고, 사람 중심의 인공지능을 만들어가는 발판이 되게 하겠다고 밝히고 있다. 실제로 이후 교육부에서 2022년 제시한 ‘교육분야 인공지능 윤리원칙’의 경우 ‘사람 중심이 되는 인공지능 윤리 기준’과 맥을 같이 하고 있고, 과학기술정보통신부와 정보통신정책연구원에서 2023년 발간한 ‘인공지능 윤리’교재에서도 해당 윤리 기준을 바탕으로 교재를 구성하였다. 이렇게 ‘사람이 중심이 되는 인공지능 윤리 기준’은 앞으로 우리나라의 인공지능 윤리 교육의 바탕이 될 것으로 예상된다. 따라서 ‘사람이 중심이 되는 인공지능 윤리기준’을 바탕으로 개발한 인공지능 윤리 딜레마는 인공지능 윤리 교육에 활용성이 높을 것으로 예상된다.

‘사람이 중심이 되는 인공지능 윤리 기준’은 ‘인간성을 위한 인공지능’을 위해, 인공지능 개발에서 활용에 이르는 전 과정에서 고려되어야 할 3대 기본 원칙과 이를 실천하고 이행할 수 있는 10대 핵심 요건을 제시하고 있다.

3대 원칙은 인공지능을 개발·도입·활용하는 단계에서 모두 지켜져야 할 원칙이지만 실제 현실에서는 이 원칙이 모두 지켜지기 어려운 경우가 발생한다. 이런 상황에서 우리는 상황에 따른 우선순위를 정하

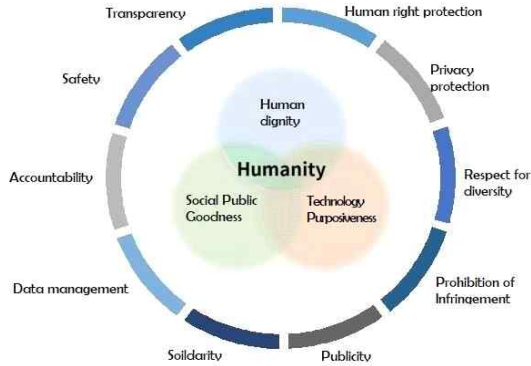


Figure 1 Human-centered Artificial intelligence (AI) ethical standards.

고 선택해야 한다. 이에 본 연구에서는 인공지능 윤리 딜레마 영역을 ‘인간 존엄성’ 對 ‘사회 공공선’, ‘사회 공공선’ 對 ‘기술 합목적성’, ‘기술 합목적성’ 對 ‘인간 존엄성’의 가치가 상충하는 상황으로 설정하였다. ‘인간 존엄성’, ‘사회 공공선’, ‘기술 합목적성’의 정의는 ‘사람이 중심이 되는 인공지능 윤리 기준’을 바탕으로 하되 하나의 선택지가 다른 선택지를 압도하지 않아야 한다는 딜레마 원칙에 충실하기 위해 일부 수정하여 다음과 같이 정의하였다.

4.1.1 인간 존엄성

인간이 인간이라는 이유만으로 존재의 가치를 지니며 그 인격은 존중받아야 한다는 원칙으로 인간은 인공지능을 포함한 다른 어떠한 인간을 위해 개발된 기계와도 대체 불가능한 가치를 지닌다. 따라서 인공지능은 인간에게 육체적, 정신적으로 해가 되지 않는 범위에서 개발되고 활용해야 한다.

4.1.2 사회 공공선

사회는 가능한 많은 사람의 행복과 안녕의 가치를 추구한다. 인공지능은 공익을 증진하기 위한 목적으로 개발·활용되어야 하며, 인류의 보편적인 복지를 향상해야 한다. 또한 취약 계층이나 사회적 약자 등이 지능정보화사회에서 소외되지 않도록 그들의 접근성을 보장해야 한다.

4.1.3 기술 합목적성

인공지능 기술은 인류의 삶에 필요한 도구로써 개

발·활용되어야 한다. 본 연구에서는 인공지능 기술을 사용한 목적의 효율성, 효과성을 높이는 것으로 기술 합목적성을 정의한다.

4.1.4 10대 핵심 요건

① 인권보장

인간의 권리와 자유를 침해해서는 안 되며, 민주적 가치와 국제 인권법에 명시된 권리를 보장해야 한다.

② 프라이버시 보호

개인의 프라이버시를 보호해야 하며 개인 정보의 오용을 최소화해야 한다.

③ 다양성 존중

성별·연령·인종·국가·종교·장애·지역 등 개인 특성에 따른 차별을 최소화하고, 사회적 약자 및 취약 계층의 인공지능 기술 및 서비스에 대한 접근성을 보장하며, 인공지능이 주는 혜택이 모든 사람에게 돌아가도록 해야 한다.

④ 침해금지

인공지능을 인간에게 해를 입히는 목적으로 활용해서는 안 되며 인공지능으로 인한 부정적 결과와 위험에 대응 방안을 마련하도록 해야 한다.

⑤ 공공성

인공지능은 사회적 공공성 증진과 인류 공동의 이익을 위해 활용해야 한다.

⑥ 연대성

윤리적 인공지능의 개발 및 활용을 위해 국제사회가 협력해야 하며, 미래세대를 충분히 배려하여 인공지능을 활용해야 한다.

⑦ 데이터 관리

수집된 데이터를 그 목적 외 용도로 활용하지 않아야 하며, 데이터가 편향되지 않도록 데이터의 품질과 위험을 관리해야 한다.

⑧ 책임성

인공지능 개발, 제공, 사용자 간의 책임소재를 명확히 하여 발생할 수 있는 피해를 최소화해야 한다.

⑨ 안전성

인공지능 개발 및 활용과정에서 잠재적 위험을 방지하고 안전을 보장해야 하며, 오류가 있을지 사용자가 그 작동을 제어할 수 있는 기능을 갖추어야 한다.

⑩ 투명성

인공지능 알고리즘의 설명 가능성을 높여 노력해야 하며, 인공지능 활용과정에서 발생할 수 있는 위험에 대해 사전에 알려야 한다.

4.2 인공지능 윤리 딜레마 개발

인공지능 윤리 딜레마에서 ‘사람이 중심이 되는 인공지능의 윤리 기준’의 3대 원칙뿐 아니라 10대 핵심 요건까지 모두 다뤄질 수 있도록 인공지능 윤리 딜레마를 설계하였다. 또한 최신 이슈와 다양한 소재를 반영하기 위해 기존 인공지능 윤리교재와 연구 논문 외에도 인공지능 이슈 관련 기사와 유튜브 영상, 블로그 등 다양한 자료를 참고하여 개발하였다. 이렇게 개발된 인공지능 윤리 딜레마에 대해 인공지능 교육을 연구하고 있는 교수 및 박사과정 10인과 여러 차례 전문가 검토를 진행하였다. 전문가 검토 결과 딜레마에 대한 설명이 전체적으로 길어 가독성이 떨어진다는 의견이 많아 설명을 짧게 수정하고 대신 직관적으로 이해할 수 있도록 선택지에 삽화를 제시하기로 하였다. 초기 개발 딜레마 중 ‘AI 부정수급자 단속시스템’의 경우 초등학교 고학년 학생이 이해하기 어려운 개념이어서, ‘AI 면접’의 경우 인공지능 윤리 딜레마 영역에 적합하지 않아 삭제하였다. 그 외 ‘AI 미아 찾기 광고’ 딜레마의 경우 해당 내용을 문자로 설명하기에 내용이 너무 길어져 삭제하고, 영역별 3개씩 총 9개의 딜레마를 개발하였다. 개발된 딜레마의 소재와 반영된 윤리 요소는 Table 1과 같다.

Table 1. Ethical elements in the dilemma

3 principle	Subject	10 Requirements									
		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
Human Dignity vs Social Public Goodness	AI speaker		o	o		o		o	o		o
	Face recognition cctv	o	o			o		o	o		o
	Police robot	o			o	o			o	o	o
Social Public Goodness vs Technology Purposiveness	Deep fake				o	o			o		
	Elderly job					o					
	Drone delivery					o					
Technology Purposiveness vs Human Dignity	AI Weapons	o		o			o		o	o	o
	Artworks	o			o						
	Care robot	o							o	o	o
① Human Rights Guarantee		⑥ Solidarity									
② Privacy Protection		⑦ Data management									
③ Respect for diversity		⑧ Accountability									
④ Non-infringement		⑨ Safety									
⑤ Publicity		⑩ Transparency									

Table 2. Dilemma topic

Area	Dilemma topic
Human Dignity, Social Public Goodness	Infringement of social safety net and personal information through AI speakers
	Monitoring of ex-convicts through face recognition cctv and human rights of ex-convicts.
	Human damage due to the introduction of police robots
Social Public Goodness, Technology Purposiveness	Deep Fake Technology and Fraud Crime
	Elderly jobs and cleaning robots
	Job losses due to the introduction of drone delivery
Technology Purposiveness, Human Dignity	AI Weapons
	Artworks by AI Writers
	A robot that looks just like its parents

4.3 현직 교사 대상 설문

현직 교사의 검토를 통한 타당성 제고를 위해 초등학교 교사 33명, 중학교 교사 15명, 고등학교 교사 10명 총 58명에게 설문을 시행하였다. 전 단계에서 개발한 총 9개의 딜레마에 삽화를 추가하여 현직 교사에게 테스트하게 하고, 딜레마를 이해하는 데 어려움이 없는지와 교육용으로 활용하기 적합한지를 개방형 문항으로 설문하였다. 인공지능에 대해 사전교육을 받

지 않은 교사들도 교육에 활용하기에 어려움이 없는지 알아보기 위한 설문으로 설문에 참여한 교사는 인공지능 교육과 상관없는 교사 커뮤니티 회원으로 구성하였다. 설문 결과 딜레마에 대한 이해와 교육적 활용에는 큰 문제가 없는 것으로 나타났으나 몇몇 문장을 매끄럽게 다듬고 단어를 쉬운 단어로 교체했으면 하는 의견이 있어 전문가와 협의 후 이를 반영하여 수정하였다. 기타의견으로 ‘생각할 거리가 많다.’, ‘흥미롭다’, ‘수업에 활용해 보고 싶다’ 등 긍정적인 의견이 대부분이었다.

4.4 전문가 델파이 조사

인공지능 교육 전문가 12인을 대상으로 딜레마에 대한 타당도를 설문하였다. 전문가 집단은 박사 3인, 박사 수료 및 과정 6인, 인공지능 대학원 재학 3인으로 대학 및 초·중등학교에서 인공지능을 교육하고 있는 전문가이다. 설문은 각 딜레마가 인공지능 윤리 딜레마 영역에 맞는 윤리 요소를 제대로 담고 있는가와 초등학교 고학년생이 이해하기에 어려움이 없는지를 묻는 문항으로 구성하였다. 타당도 검사 방법은 Lawshe(1975)의 내용 타당도 비율(CVR)을 활용하였다. 이 연구는 총 12명의 전문가에게 설문 조사를 시행하였으므로 CVR의 최솟값은 .56으로 설정하였다. 타당도 검사 결과 두 가지 영역에서 9개 딜레마에 대해 모두 CVR 값이 기준값 .56 이상으로 나타나 개발된 인공지능 윤리 딜레마의 타당도가 확보되었다. 추가로 델파이 조사 결과 나온 전문가 의견을 바탕으로, 딜레마 상황이 좀 더 명확히 표현되도록 삽화를 수정하였고, 일부 문장을 윤리 가치가 뚜렷하게 드러나도록 변경하였다. 이렇게 하여 최종 인공지능 윤리 딜레마 9개를 확정하였다.

Table 3. Content validation

No.	Value dilemma			Dilemma comprehension		
	M	SD	CVR	M	SD	CVR
1	4.7	0.7	.83	4.6	0.5	1
2	4.7	0.5	1	4.6	0.5	1
3	4.5	0.7	.83	4.6	0.7	.83
4	4.7	0.5	1	4.6	0.5	1
5	4.5	0.8	.67	4.8	0.4	1
6	4.3	1.0	.67	4.6	0.5	1
7	4.9	0.3	1	4.8	0.4	1
8	4.8	0.6	.83	4.7	0.7	.83
9	4.7	0.7	.83	4.5	0.7	.83

5. 연구 결과

최종 개발된 인공지능 딜레마는 다음과 같다.

5.1 ‘인간 존엄성’과 ‘사회 공공선’ 딜레마

인공지능에서 데이터의 질과 양은 인공지능의 성능을 좌우하는 중요한 요소이다. 그렇다 보니 종종 인공지능 시스템에 의한 개인정보 침해나 개인정보 유출 등의 문제가 발생한다. 해킹이나 기술 오류로 인해 수집된 개인정보가 유출될 위험은 항상 존재한다. 이 영역에서는 인공지능 스피커를 이용한 사회 취약 계층 안전망 구축과 개인정보 침해 문제, 안전인식 CCTV를 이용한 전과자 감시와 전과자 인권 문제, 로봇 경찰 도입과 이로 인한 인체 피해를 다루고 있다. 이런 딜레마 문제를 통해 사회 공공의 안전이나 취약 계층의 보호를 위해 개인의 사생활이나 인권 등은 침해해도 괜찮을지, 전과자 또는 범죄자의 프라이버시는 사회 공공의 이익을 위해 침해해도 괜찮을지 논의할 수 있다. 또한 데이터 관리의 중요성과 데이터 노출 사고 발생 시 책임에 대해서도 이 영역에서 다뤄볼 수 있다.

Table 4. Human Dignity vs Social Public Goodness Dilemma

no	Human Dignity vs Social Public Goodness	
1	We are trying to create a social safety net that is dispatched in case of a crisis by collecting daily conversations at home through AI speakers. AI speakers must be installed in every home to increase accuracy.	
	agree	disagree
2	It helps the safety of the socially vulnerable, such as the elderly, the disabled, and children.	
	Personal privacy may be exposed.	
3	We would like to monitor the daily lives of ex-convicts by introducing facial recognition CCTVs.	
	agree	disagree
4	The crime rate of ex-convicts is reduced, which helps social safety.	
	The ex-convict has already been punished for his crime. The human rights of criminals should also be respected.	
5	We would like to introduce a police robot to patrol and suppress an incident when it occurs.	
	agree	disagree
6	An increase in the number of police patrolling will reduce incidents and make society safer.	
	When a police robot suppresses an incident, a person can be injured by a police robot.	

5.2 ‘기술 합목적성’ 과 ‘사회 공공선’ 딜레마

사회 각 분야에서 효율성을 높이기 위해 인공지능을 도입하고 있지만 이렇게 효율을 강조하는 과정에서 다양한 사회 문제가 발생하고 있다. 산업 현장에서는 생산성을 높이기 위해 인공지능을 도입하였고 이는 일자리 감소 문제를 가지고 왔다. 예술과 엔터테인먼트뿐만 아니라 보안과 안전, 의료분야 등에서 활발하게 사용되며 다양한 분야에서 효율성을 높여주는 딥페이크 기술의 경우 가짜 뉴스를 양산하거나 특정 인물을 사칭하는 범죄에 악용되어 큰 사회적 문제가 되고 있다. 이 영역에서는 인공지능 기술의 일자리 대체 문제, 인공지능 기술의 범죄 활용으로 인한 사회 문제를 다루고 있다. 인공지능 기술은 다양한 분야에서 도움을 주고 있지만 이로 인한 사회 문제 또한 간과할 수 없을 만큼 커졌다. 이러한 사회 문제의 발생을 막기 위해 우리는 어떠한 대비를 하고, 지켜야 할 윤리적 규범은 무엇인지 이 영역에서 논의해 볼 수 있다.

Table 5. Technology Purposiveness vs Social Public Goodness Dilemma

no	Technology Purposiveness vs Social Public Goodness	
4	We are going to create an app that uses deepfake technology to help people who suddenly lose their family members treat depression. The app can create videos of the deceased family using photos and recorded voices during their lifetime.	
	agree	disagree
	The video generated through the app relieves longing and helps treat depression.	Fraud crimes will increase in society by easily making illegal videos through the app.
5	We entrusted the work of beautifying the urban environment for jobs for the elderly, but we would like to introduce a cleaning robot due to poor speed and complaints about cleanliness.	
	agree	disagree
	We can manage the city cleanly at a low cost.	The disappearance of jobs for the elderly can lead to difficulties in the livelihood of the elderly, who are vulnerable to society.
6	We would like to introduce drones to delivery and courier services.	
	agree	disagree
	Deliveries are available quickly and at a low cost.	Many people in the delivery business will lose their jobs and become a social problem.

5.3 ‘인간 존엄성’ 과 ‘기술 합목적성’ 딜레마

인공지능은 다수의 영역에서 인간보다 우수한 능력을 보여주고 있고, 일부 영역에서는 실제로 인간을 대체하고 있다. 그러나 인간은 인간만이 가지는 고유한 가치가 있어 인간과 인공지능을 단순 비교하기는 어렵다. 이 영역에서는 인공지능 미술 작품의 미술전 수상 논란, 전쟁에서의 인공지능 살상 무기 사용, 인간과 똑같은 모습을 한 돌봄 로봇과의 정서적 교감 문제를 다루고 있다. 사회 각 영역에서 효율성을 높이기 위해 인공지능을 도입하고 있고, 이것이 인간의 고유 영역이라고 여겨지는 부분을 대체 혹은 침해하며 논란이 되고 있다. 앞으로 세상에선 이러한 문제가 더욱 빈번해질 것이며 우리가 생각지 못한 곳에서 나타날 것이다. 이를 대비하여 우리는 인공지능의 생성물은 어떻게 평가할 것인지 인공지능이 대체할 수 없는 인간 고유의 영역은 무엇인지 논의해 보아야 할 것이다.

Table 6 Technology Purposiveness vs Human Dignity

no	Technology Purposiveness vs Human Dignity	
7	We are going to develop AI weapons in preparation for war.	
	agree	disagree
	We can protect our lives from war and reduce defense spending.	AI devices should not harm people under any circumstances.
8	We would like to monitor the daily lives of ex-convicts by introducing facial recognition CCTVs.	
	agree	disagree
	The painting produced by the AI image generation program was submitted to the art exhibition. This is the most beautiful work that has ever been submitted, and the organizers want to select it as the winner.	Creatures that do not contain human creativity have no artistic value, so they should not be selected as the winning works.
9	We're going to develop a care robot that has the same voice and appearance as our parents.	
	agree	disagree
	It can even give emotional stability to children, so it is faithful to the purpose of care.	Emotional communication is human-specific and should not allow robots to replace human-specific domains.

5. 결론 및 제언

인공지능 윤리 문제가 사회 문제로 자리함에 따라 인공지능 윤리 문제 상황에 직면했을 때 문제 상황에

서 고려해야 할 윤리적 요소를 정확하게 파악하고, 적절한 윤리적 판단을 내리며 이를 실천에 옮길 수 있는 인공지능 윤리 역량의 요구가 커지고 있다. 딜레마를 활용한 토론은 윤리적 판단력을 비롯한 윤리 역량을 기르는 데 도움을 준다.

이에 본 연구에서는 인공지능 윤리 역량 신장을 위한 토론 수업에 활용할 수 있는 인공지능 윤리 딜레마를 3개 영역(인간 존엄성과 사회 공공선 딜레마, 사회 공공선과 기술 합목적성 딜레마, 기술 합목적성과 인간 존엄성 딜레마)당 3 사례씩 총 9개를 개발하였다. 개발된 딜레마는 인공지능 교육 전문가와의 논의와 현직 교사 대상 설문, 인공지능 교육 전문가 대상 델파이 조사를 통해 타당성을 확보하였다.

본 연구에서 개발한 인공지능 윤리 딜레마의 의의는 다음과 같다.

첫째, 다양한 인공지능 윤리 요소를 종합적으로 다룰 수 있다. 기존의 교육 현장에서 활용되고 있는 딜레마는 특정 사례에만 치중하고 있어 다양한 인공지능 윤리 요소를 다루지 못하는데 본 인공지능 딜레마의 경우 ‘사람 중심의 인공지능 윤리 기준’의 3대 기본 원칙을 바탕으로, 10대 핵심 요건까지 모두 다뤄질 수 있도록 하였다.

둘째, 인공지능 윤리 교육을 위한 딜레마를 개발하였다. 기존 인공지능 윤리 교육에서 많이 활용되는 Moral machine의 경우 교육용으로 제작된 것이 아니기에 교육적으로 활용하기 부적절한 요소가 있다. 본 인공지능 딜레마는 인공지능의 기술의 긍정적인 면과 부정적인 면을 모두 고려해 볼 수 있게 딜레마를 구성하였으며, 가까운 미래에 발생 예상되거나 현재 논쟁거리가 되는 주제를 바탕으로 하여 학습자의 관심과 몰입도를 높이도록 하였다. 또한 현직 교사와 인공지능 교육 전문가를 통해 타당도를 확보하여 인공지능 윤리 교육 활용에 적합성을 높였다.

향후 연구에서는 본 연구를 바탕으로 인공지능 딜레마를 활용한 수업 모형을 개발하고 인공지능 윤리 역량에 미치는 영향을 검증하는 연구를 진행하고자 한다.

*본 연구에서 개발된 문항은 <http://aiethics.kr>에서 활용하실 수 있습니다.

참고문헌

- [1] Paeng, D. (2023. July 23). Turning to “AI, Will Be Used Like Electricity” Application Services. *Digital Times*. https://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2023072302109931081002
- [2] ChatGPT. <http://openapi.com>
- [3] Dan Milmo and agency. (2023. Feb 2). ChatGPT reaches 100 million users two months after launch. *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/technology/2023/feb/02/chatgpt-100-million-users-open-ai-fastest-growing-app>.
- [4] Jang, Y., Choi, S., Cho, H. & Kim, H. (2022). Development and Application of Modular Artificial Intelligence Ethics Education Program for Elementary and Middle School Students. *Korean Association of Artificial Intelligence Education*, 25(5), 1-14. DOI : 10.32431/kace.2022.25.5.001
- [5] Kim, E & LEE, Y. (2022). The influence of artificial intelligence ethics education using Moral machine on elementary school students ‘perception of artificial intelligence’. *Korean Association of Artificial Intelligence Education*, 25(3), 1-8. DOI : 10.32431/kace.2022.25.3.001
- [6] Field, J., Achten, N., Hilligoss, H., Nagy, A., & Srikanth, M. (2020). Principled artificial intelligence: Mapping consensus in ethical and rights-based approaches to principles for AI. *Berkman Klein Center Research Publication*, (2020-1).
- [7] Hickok, M. (2021). Lessons learned from AI ethics principles for future actions. *AI and Ethics*, 1(1), 41-47. DOI : 10.1007/s43681-020-00008-1
- [8] McNamara, A., Smith, J., & Murphy-Hill, E. (2018, October). Does ACM’s code of ethics change ethical decision making in software development?. *In Proceedings of the 2018 26th ACM joint meeting on european software engineering conference and symposium on the foundations of software engineering* (pp. 729-733). DOI : 10.1145/3236024.3264833
- [9] Kim, T., & Byun, S., (2021). A Study on the Necessity and Content Composition of AI Ethics Education. *Journal of AI Humanities*, 8, 71-104. DOI :10.46397/JAIH.8.4
- [10] Byun, S., Kim, B., & Lee, C. (2021). A study on the composition of artificial intelligence ethics education content system. *Korea Elementary Moral Education Society Summer Conference Presentations*, 2021(0),

- 265-288.
- [11] Bae, J., Lee, J., Hong, M., & Cho, J. (2022). The Development of AI Ethical Competence Scale for Secondary School Students. *Korean Association of Artificial Intelligence Education*, 23(6), 103-118. DOI : 10.32431/kace.2022.25.6.008
- [12] Yuk, S. (1999). *A Study on the Application of Dilemma Discussion to Improve the Level of Moral Judgment*. Master degree. Seoul National University.
- [13] Lee, J., Kim, D., & Yang, H. (2019). *A Prospective Analysis of Artificial Intelligence(AI) Technology and Innovation Policies-Focusing on System Improvement Plans for Safe and Ethical AI R&D and Utilization*. *Policy research*, 1-226.
- [14] Heo, Y., Lee, Y., & Sim, J. (2020). Artificial Intelligence Ethics and RoboEthics, Differences and Continuity -Toward AI ethics as everyone's ethics-. *Philosophy · leology · Ctture*, (34), 41-72. DOI : 10.33639/ptc.2020..34.003
- [15] Asimov, I. (1942). Runaround. *Astounding science fiction*, 29(1), 94-103.
- [16] NIA. (2019). Artificial Intelligence Ethics Guidelines-Focused on Japanese and EU cases. *Intelligent information society legal system issue report*.
- [17] Ministry of Science and ICT. (2020). National AI ethical standards.
- [18] Hong, S. (2022). A Legal Study on the UNESCO' s 'the Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence. *A Study of Law*, 30(2), 313-343. DOI : 10.35223/GNULAW.30.2.13
- [19] Jeon, S. (2022). A case study of activity-oriented AI ethics education for liberal arts education. *Journal of The Korean Association of Artificial Intelligence Education*, 31(1), 30-39. DOI : 10.52618/aied.2022.3.1.4
- [20] Kim, H., Jeon, S., Choi, S., & Kim, S. (2020). Development and Application of Education Program on Understanding Artificial Intelligence and Social Impact, *The Journal of Korean association of computer education*, 23(2), 21-29. DOI : 10.32431/kace.2020.23.2.003
- [20] Publishing AI ethics textbooks for anyone to use...Ministry of Science and ICT-KISDI holds . (2023.2.12). Retrieved from <https://www.aiti-mes.kr/news/articleView.html?idxno=27341>.
- [22] Lee, S., Kim, J. (2023). Development and Application of AI Education Immersion Course for school autonomous curriculum at Elementary School. *Journal of the Korea Society of Computer and Information*, 28(1), 201-208. DOI : 10.9708/jksoci.2023.28.01.201
- [23] Jung, J. (2015). A Study on Dilemma Narrative-Based Debate Lesson Plans. *Korean Journal of General Education*, 9(3), 249-279.
- [24] Thornberg, R. (2006). Hushing as a moral dilemma in the classroom. *Journal of moral education*, 35(1), 89-104. DOI : 10.1080/03057240500495336
- [25] Bumbuc, S. (2016). Developing scenarios for the virtual simulation of moral dilemmas. *Educatia Plus*, 15(1), 213-226.
- [26] Yuk, S. (1999). *A Study on the Application of Dilemma Discussion to Improve the Level of Moral Judgment*. Master degree. Seoul National University.
- [27] Han, G. (1999). *The Effects of Discussion Class and Role Play Class Using Value Dilemma on Moral Judgment*. Master degree. Korea National University of Education.
- [28] Kim, D. (1998). *A Study on the Effects of Elementary School Morality and Debate Class Strategies*. Master degree. Chinju National University Of Education.
- [29] Jung, J. (2015). A Study on Dilemma Narrative-Based Debate Lesson Plans. *Korean Journal of General Education*, 9(3), 249-279.
- [30] Kochupillai, M., Lütge, C., & Poszler, F. (2020). Programming away human rights and responsibilities? "The Moral Machine Experiment" and the need for a more "humane" AV future. *NanoEthics*, 14(3), 285-299. DOI : 10.1007/s11569-020-00374-4
- [31] Jaques, A. E. (2019). Why the moral machine is a monster. *University of Miami School of Law*, 10, 1-10.
- [32] Yun, J. (2016). Current Status Analysis and Future Tasks for OECD Education 2030: The Future of Education and Skills (OR2016-10). *[KEDI] research report*, 1-0.



김 은 경

2009년 청주교육대학교
초등교육과(교육학학사)
2022년 한국교원대학교
초등컴퓨터교육전공(교육학석사)
2022년~현재 한국교원대학교
초등컴퓨터교육전공 박사과정

관심분야: 인공지능교육, 인공지능 윤리교육
E-Mail: kektb86@gmail.com



이 영 준

1988년 고려대학교 전산과학과(이학사)
1994년 미국 미네소타대학교 전산학과
(Ph.D)
2003년~현재 한국교원대학교
컴퓨터교육학과 교수

관심분야: 지능형시스템, 학습과학, 정보교육, 인공지능교육
E-Mail: yjlee@knue.ac.kr

부 록



[그림 1] AI 스피커를 활용한 취약층 보호와 사생활 침해



[그림 2] 안전인식 CCTV를 활용한 전과자 감시



[그림 3] 로봇 경찰 도입과 인체 피해



[그림 4] 딥페이크 앱 개발과 범죄



[그림 5] 청소 로봇과 노인 일자리



[그림 6] 인공지능 기술의 일자리 대체



[그림 7] 인공지능 살상 무기



[그림 8] 인공지능 생성물과 인간의 작품



[그림 9] 인간과 동일한 모습의 돌봄 로봇